

11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Kurallar, Koşullar ve 2026 Görevleri

Stabil İniş GÜdümlü Mekanik Aktüatör (SİGMA)

Bonus Görev 1: Konum Koruma (Station Keeping)

Bonus Görev 2: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device IOT)

Bonus Görev 3: TÜRKSAT - Z.I.R.H

Versiyon 4.0
OCAK 2026



İçindekiler

1. GİRİŞ	5
1.1 Genel Bilgi	5
1.2 Genel Hüküm	5
1.3 Yarışmanın Konusu	5
1.4 Yarışma Hakkında	7
1.5 Zaman Çizelgesi	9
1.6 Takım Yapısı	9
1.7 Yarışma Başvurusu	10
1.8 Yarışma Ödülleri	10
2. TEKNİK İSTERLER/GEREKSİNİMLER- sigma	10
2.1 Yarışma Gereksinimleri	10
2.2 ARAS (Arayüz Alarm Sistemi)	13
2.3 BONUS-2: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device, IOT)	14
2.4 Telemetry Formatı	15
3. TESLİM EDİLECEK DOKÜMANLAR	17
3.1 Resmi Belgeler	17
3.2 Proje Planı ve Organizasyon Şeması Raporu (POR)	17
3.3 Ön Tasarım İnceleme Raporu (PDR -Preliminary Design Review)	17
3.4 Kritik Tasarım İnceleme Raporu (CDR – Critical Design Review)	18
3.5 Yeterlilik İnceleme Aşaması (QR – Qualification Review)	18
3.6 Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR – Post Flight Review)	19
3.7 Etapların Puan Ağırlıkları	19
3.8 Teslim Formatı ve Zaman Çizelgesi	19
3.9 Versiyon Numaralandırma	20
4. UÇUŞ OPERASYONLARI	21
4.1 Program	21
4.2 Uçuşa Yeterliliğin Kontrolü (FRR - Flight Readiness Review)	21
4.3 Operasyon Anında Ekip Üyelerinin Rollerini	21
4.4 Uçuş Gününün Planı	22

4.5	Diskalifiye Durumları	23
4.6	Hava Koşullarının Yarışmaya Etkisi	23
5.	EK	24
5.1	EK-1 Model Uydu Taşıyıcı Ölçüleri	24
5.2	EK-2 Eksen Duruş Bilgisi.....	25
5.3	Roket Kapsülü	25
5.4	GENEL KURALLAR	26
5.5	ETİK KURALLARI.....	27

Versiyon	Tarih	Değişiklikler
1.0	15.02.2018	İlk Versiyon
1.1	15.01.2019	Telekomut Paket Kaydı 3 Eksen GYRO Entegrasyonu & Simülasyonu Diskalifiye Durumları Hava Koşullarının Yarışmaya Etkisi (Uçuş B Planı)
1.2	17.01.2020	Boyut ve Ağırlık Aktif İniş Sistemi Video Aktarımı Diskalifiye Durumları
1.3	10.03.2020	Boyut (Taşıyıcı Çapı maksimum 115 mm) Yarışma Takvimi Takım Yapısı
1.4	21.07.2020	Bonus Görev: Video Aktarımı (1MB) Uçuşa Yeterliliğin Kontrolü (FRR)
1.5	15.12.2020	Bonus Görev: İrtifa Sabitleme Boyut ve Ağırlık Roket Kapsülü Sis Kapsülü Yarışma Ödülleri
1.6	13.12.2021	Sistemler Arası Haberleşme Ağı (Teknik Gereksinimler Madde 38) Bonus Görev: Asenkron Video Transferi (Teknik Gereksinimler Madde 24) Özgün Görev (Teknik Gereksinimler Madde 37 – 38) Boyut ve Ağırlık Telemetri Formatı Puan Ağırlıkları
2.0	21.09.2022	Pasif İniş Sistemi Puan Ağırlıkları Teslim Edilecek Dokümanlar (Etap revizyonları) Paraşüt Renkleri (Teknik Gereksinimler Madde 34) Arayüz Alarm Sistemi (Teknik Gereksinimler Madde 36) Telemetri Formatı BONUS Görev
2.1	10.11.2023	Mekanik Filtreleme Modülü (Teknik Gereksinimler Madde 35) Bonus Görev: IoT Veri Transferi (Teknik Gereksinimler Madde 36) Etap Puan Tablosu Puan Ağırlıkları Teslim Edilecek Dokümanlar Telemetri Formatı
3.0	03.12.2024	Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü (Katagori 1) Bonus Görev: IoT S2S (Stations to Satellite) (Katagori 1) Katagori 2 TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Constellation) (Katagori 2) Katagori 3 Yakın Uzay Yolcusu (Katagori 3) Puan Ağırlıkları Teslim Edilecek Dokümanlar Telemetri Formatları Arayüz Alarm Sistemleri

4.0	24.12.2025	Yarışma Gereksinimleri SİGMA: Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör Bonus Görev 1: İrtifa Koruma (Station Keeping) Bonus Görev 2: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device, IOT) Bonus Görev 3: TÜRKSAT-Z.I.R.H (Zararlı İnterferanslara karşı Rezistanslı Haberleşme) Telemetri Formatları Arayüz Alarm Sistemleri
4.1	22.04.2026	Yarışma Takvimi
4.2	3.06.2026	Yarışma Takvimi

1. GİRİŞ

1.1 Genel Bilgi

TÜRK SAT Model Uydu Yarışması, bir tasarla-yap-fırlat yarışmasıdır. Yarışmacılara, uzay/uydu sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sağlar. Yarışma süreçleri uzay/uydu projesini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlanmıştır. Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uzay/uydu projesinin tüm yönlerini içerir. Yarışma; telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler arası çalışan bir sistem geliştirmek gibi özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

TÜRK SAT Model Uydu Yarışması, lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin, diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânı da bulmaları hedeflenmiştir.

Uydu ve uzay teknolojileri alanında; şirket birikimini ve tecrübelerini, sistemlerin arka plandaki çalışma teorisini, uygulama ve mühendislik faaliyetlerini üniversite öğrencilerine aktarmak, benimsetmek ve bu alanda yetişmiş insan gücü çarpanına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerini eğitimi boyunca kazanmış olduğu teorik ve mühendislik bilgisini uzay ve uydu alanında özelleşmiş uygulamalara dönüştürerek, bu alandaki kavramların anlaşılmasına, ülkemizin uzay alanında ki gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesine, insan kaynağı ve sektörel büyümesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

1.2 Genel Hüküm

Yarışma ile ilgili duyurular <https://www.teknofest.org/> web sitesi ve mail grupları ([Google Groups – İlgili sitede yer alan “Yarışma Grubu” sekmesi](#)) üzerinden yapılır. Yarışmaya takım olarak katılım sağlanması zorunludur, bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır. Yarışma süresince her türlü iletişim faaliyeti alternatif kanallar kullanılarak TÜRK SAT tarafından uygulanacaktır.

Başvuruları kabul ve ilan edilen takımlar ihtiyaçları için sponsorluk görüşmelerinde bulunabilir, bu amaçla aynı ve nakdi yardım alabilirler. Yarışma sürecine devam eden takımlar TÜRK SAT tarafından belirlenen tüm organizasyonlara katılım sağlamaya özen göstermelidir. TÜRK SAT gerekçe göstermeksizin ödüllerde, kurallarda değişiklik yapma veya yarışma/süreçleri iptal etme hakkını saklı tutar. Uçuş günü etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için uçuşa katılacak finalist takım sayısı TÜRK SAT tarafından belirlenir.

1.3 Yarışmanın Konusu

TÜRK SAT Model Uydu Yarışması'nda tasarlanan bir model uydu; gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir arayüz ortamına aktaran, mekanik görevleri gerçekleştiren, görüntü kaydı yapan, aktaran ve anlık veri alış-verişi yapabilen faydalı yükü temsil etmektedir.

Yılın Konsepti **SİGMA** ile hedeflenen sistemlerin bir araya gelen tüm bileşenlerinin oluşturduğu toplam performansı ifade eder. Yüksek sigma değeri, bir sistemin gerçek zamanlı koşullarda sapmadan, beklenmeyen davranış üretmeden görevini sürdürme kabiliyetini gösterir. Yalnızca bir kısaltma değil; aynı zamanda kararlılık, hassas kontrol, düşük hata payı ve uçuş güvenilirliği gibi modern uydu ve hava araçlarının temel mühendislik prensiplerini de yansıtır. Doğru tasarlandığında bütünlük bir yapının çok daha yüksek performans gösterebileceğini temsil eden önemli bir mühendislik felsefesidir.

Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör (SİGMA) : Model uydü, **taşıyıcı** ve **görev yükü** olmak üzere iki parçadan oluşacak şekilde, takımlar tarafından tasarlanıp üretilecektir. Taşıyıcı, görev yükünü koruyan ve istenilen irtifada görev yükünü serbest bırakan parçadır. Görev yükü ise istenilen görevleri yerine getirecek parçadır.

SİGMA, model uydü görev yükünün taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra kontrollü, güvenli ve kararlı bir şekilde yere iniş yapabilmesini sağlayan aktif bir iniş kontrol sistemidir. Sistemin temel amacı, iniş sırasında oluşabilecek dengesizlikleri, rüzgâr etkilerini ve ani yön değişimlerini algılayarak gerekli mekanik tepkiyi üretmek ve görev yükünün stabilitesini korumaktır. Bu yapı içinde “mekanik aktüatör”, uçuş bilgisayarı veya kontrol biriminden aldığı komutları fiziksel harekete dönüştürerek, motorların, pervanelerin veya hareketli parçaların doğru zamanda ve doğru şiddette çalışmasını sağlar.

SİGMA, görev yükünün irtifa, yönelim ve hız kontrolünü gerçek zamanlı yöneterek pasif paraşüt sistemlerine göre daha hassas, güvenli ve kontrollü bir iniş süreci oluşturur. Sistem; VTOL, mini quad, coaxial rotor, tek rotorlu veya uçuş süresince mekanik olarak tetiklenebilen iniş görevlerinin tümüyle uyumlu olacak şekilde olan bir yapıdır.

Model uydü (taşıyıcı + görev yükü) TÜRKSAT tarafından sağlanan roket veya yarışma güvenliğinin riskli görülmesi durumunda drone ile 1500-1800 metre arasındaki bir irtifaya çıkarılacak ve bu irtifadan bırakılacaktır. Model uydü, taşıyıcının pasif iniş sistemiyle 12 – 14 m/s hız ile 1000 metreye kadar inecek, 1000 metre yükseklikte taşıyıcı ve görev yükü birbirlerinden ayrılacaktır. (Belirlenen irtifa olumsuz hava koşullarının etkisi ile uçuş günü değişiklik gösterebilir.) Ayrılmadan sonra görev yükü tasarlanan itki sistemiyle 8 – 10 m/s hızla inişine devam edecektir. Görev yükü taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra hız ile inişine devam edecektir.

Görev yükü, bütün uçuş süresince her saniye (1 Hz) telemetri paketini yarışmacı takımın kendi yer istasyonuna göndermesiyle birlikte kılavuzda belirtilen isterleri gerçekleştirir. Veriler aynı zamanda görev yükü üzerindeki bir belleğe kayıt edilecektir.

Görev yükü, bütün uçuş süresince video görüntüsünü, telemetri verilerini yer istasyonuna gönderecektir. Telemetri verileri ve video görüntüleri aynı zamanda görev yükü üzerindeki bir belleğe kayıt edilecektir. Telemetri verilerinin zamana bağlı grafikleri, yer istasyonunda gerçek zamanlı olarak çizdirilecektir. Video görüntüsü, yer istasyonunda anlık olarak izlenilebilecektir. Telemetri verileri ve video görüntüleri aynı zamanda yer istasyonuna kayıt edilecektir. Görev tamamlandığında, model uydü üzerinde bulunan SD kart ile birlikte yer istasyonuna kaydedilen telemetri verileri ve video görüntüleri yarışma görevlisine teslim edilecektir.

Görev yükü yere iniş yaptıktan sonra 1 dk boyunca sadece telemetri veri aktarımına devam edecek ve 1 dakika sonunda veri iletimi otomatik olarak sonlandırılacaktır. Görev yükü vaktarma ekibi tarafından bulununcaya kadar (vaktarma için) buzzer ile sesli ikaz verecektir ve yer istasyonu arayüzünden iniş yaptığı konumu gösterecektir.

Tablo 1 Sistemlerin İniş Hızları ve İrtifa Aralıkları

Sistem	İniş Hızı	İrtifa / İrtifa Aralığı
Taşıyıcı (T) + Görev Yükü (GY)	12-16 m/s	*1600 m – 1000 m
Görev Yükü Ayrılma İrtifası	-	1000 m
Görev Yükü (GY)	8-10 m/s	1000 m – 0 m
GY Konum Koruma (BONUS-1)	0-1 m/s (Hoovering)	200 m

*: Roketin bırakma irtifası değişiklik gösterebilir. 1600 metre yaklaşık değerdir.

Tablo 2 Sistem Haberleşme Yönü ve Kabiliyeti

Sistem	Kabiliyet	Aktarım
Taşıyıcı (T)	-	-
Görev Yükü (GY)	Tx Rx	GY ⇔ Yİ
Yer İstasyonu (Yİ)	Tx, Rx	Yİ ⇔ GY
S2D-IOT (BONUS-2)	Rx	GY → S2D

Görev yükü bütün uçuş süresince her saniye (1 Hz) Şekil 2 ve Tablo 2'ye göre sensör verilerini ve telemetri paketlerini ilgili yönlerde iletecektir. Veriler aynı zamanda görev yükü ve aktarım uydusu üzerindeki SD karta ve yer istasyonu bilgisayarına kayıt edilecektir.

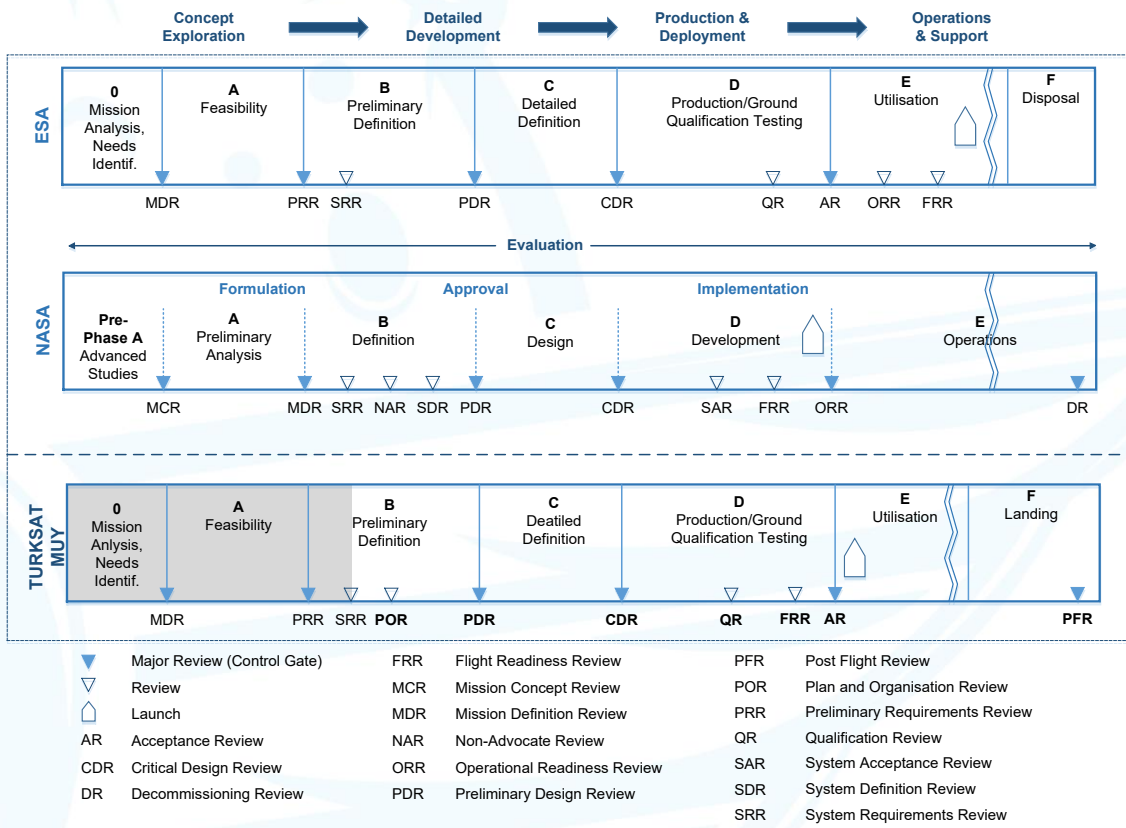
1.4 Yarışma Hakkında

Başvuru; başvuru ve kabul aşamasıdır. Takım yapısı bölümünde belirtildiği gibi oluşturulan takım ile <https://www.t3kys.com/tr> web sitesi üzerinden belirtilen tarih aralığında başvurular yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen takımlar KYS üzerinden duyurulacaktır.

Başvuru detayları yarışma başvurusu bölümünde belirtilmiştir.

Tablo 3 Model Uydu Yarışması'nın Fazları



Tablo 5'de TÜRKİSAT Model Uydu Yarışması'nın Karşılaştırma yapılabilmesi için ESA ve NASA'nın standart bir uydu projesi için takip ettikleri fazlar da tabloda yer almaktadır.

Gri ile belirtilen kısım yarışmanın ilan edilmesine kadar geçen sürede TÜRKİSAT tarafından yapılan hazırlık fazlarıdır. Sonrasında sırasıyla aşağıdaki aşamalar gelmektedir;

- I. POR: Proje planının oluşturulduğu ve takım organizasyonunun belirlendiği aşama
- II. PDR: Ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak testlerin planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama
- III. CDR: Üretilcek tasarımın detaylarını içeren; ekipman ve alt sistemlerin testlerinin yapıpı raporlandığı aşama
- IV. QR: Montajı tamamlanan sistem için sistem seviyesi testlerin yapıldığı aşama
- V. FRR: Model uydunun fiziksel olarak uçuşa hazır olma durumunun kontrol edildiği aşama
- VI. AR + Launch: Uçuş günü model uyduların uçuşa uygunluk kabulü ve uçuşu
- VII. PFR: Uçuş günü olaylarının incelendiği, elde edilen tecrübelerin sunulduğu aşama

POR; Proje Planının ve Organizasyon Şemasının raporlanma aşamasıdır (POR–Plan and Organisation Review). Takımlar Gantt Chart şeklinde detaylı hazırlanmış proje planlarını ve ekip üyelerinin görev dağılımlarını bu aşamada tamamlayacaklardır. Bu rapor [detaylı açıklamada](#) belirtildiği şekilde ve [formatta](#) teslim edilmelidir.

PDR; Ön Tasarım İnceleme Raporunun (PDR – Preliminary Design Review) hazırlandığı aşamadır. Takımlar tasarımlarını, prototiplerini, test konseptlerini (her bir ekipmana, alt sisteme ve montajıyla entegrasyonu tamamlanacak model uyduya yapılacak testlerin planları ve prosedürleri) bu aşamada geliştirmelidir. PDR raporu, TÜRKSAT tarafından yayınlanan Ön Tasarım İnceleme Rapor (PDR) şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu rapor [detaylı açıklamada](#) belirtilen şekilde ve [uygun formatta](#) teslim edilmelidir. Hazırlanan PDR raporu yarışma hakemleri tarafından incelendikten sonra hakemlere yapılacak sunum telekonferans ile gerçekleştirilecektir. Telekonferans tarihinin belirlenmesi için oluşturulan zaman çizelgesi takımlarla paylaşılacaktır.

CDR; Kritik Tasarım İnceleme Raporunun (CDR–Critical Design Review) hazırlandığı aşamadır. Takımlar tasarımlarını tamamlayacak, bileşenlerini ve imalat parçalarını sipariş etmeye bu aşamada başlayacaktır. Ekipmanlara ve alt sistemlere uygulanan testlerin süreçleri (PDR da belirtilen plan ve prosedürlerin uygulanmasıyla) bu raporda değerlendirilir. CDR raporu, TÜRKSAT tarafından yayınlanan Kritik Tasarım İnceleme Rapor şablonu kullanarak hazırlanmalıdır. Bu rapor, [detaylı açıklamada](#) belirtilen şekilde ve [uygun formatta](#) teslim edilmelidir.

QR; Montajı ve entegrasyonu yapılmış olan model uydunun sistem seviyesi haberleşme testlerinin yapıldığı ve sunulduğu aşamadır (QR–Qualification Review). Bu fazda takımlar model uydularının alt sistemlerini birleştirerek sistem seviyesine geçmeli ve sistem seviyesi haberleşme testlerini yapmalıdır.

FRR; Yarışmadan bir gün önce; ekipler, uçuşa hazırlık incelemesi için tamamladıkları model uydularını inceleme komisyonuna sunacaktır. Bu aşama; uçuşa yeterliliğin kontrol edildiği aşamadır ([FRR – Flight Readiness Review](#)). Model uydu tamamen monte edilmeli ve faaliyete geçirilmelidir. Model uyduların, uçuşa katılabilmesi için; uçuşa hazırlık değerlendirmesini geçmeleri gerekmektedir. Yarışma gününün planı ise [ilgili bölümde](#) belirtilmiştir.

AR + Launch; Ayrıntılı olarak 4. Uçuş Operasyonları başlığı altında belirtilmiştir.

PFR; Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR–Post Flight Review) aşamasıdır. Takımlar; yarışmadan aldıkları teknik sonuçları, uçuşta yaşadıkları sorunları, sorunlarının sebeplerini, bu sorunlara çözüm önerilerini ve proje süresince kritik anlamda neler öğrendiklerini bu aşamada sunmalıdır. PFR sunumu, TÜRKSAT tarafından yayınlanan Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR) şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır. PFR aşamasının detayları [ilgili bölümde](#) belirtilmiştir.

Takım üyelerinin, katılım sertifikası ve ödül alabilmeleri için bütün aşamalarda bulunmaları gerekmektedir.

Yarışma; öğrencilere tecrübelerini aktarmak, uzay/uydu projelerinin aşamalarını öğretmek ve bir organizasyonun/çalışmanın süreç yönetimi ile iletişim becerisini öğrencilere kazandırmak isteyen gönüllü TÜRKSAT A.Ş. çalışanları, mentörler ve hakemler tarafından oluşan organizasyon kurulu tarafından yürütülmektedir.

1.5 Zaman Çizelgesi

2026 - SİGMA: STABİL İNİŞ GÜDÜMLÜ MEKANİK AKTÜATÖR	
Son Tarih*	Faaliyet
28.02.2026 – 23:59	Son Başvuru Tarihi
16 Mart 2026- 17:00	POR Rapor Teslimi
14 Mayıs 2026- 17:00	PDR Rapor Teslimi
22 - 26 Haziran 2026	PDR Sunumları (Online)
17 Temmuz 2026- 17:00	CDR Rapor Teslimi
10c- 14 Ağustos 2026	QR Sunumları (Online)
Eylül 2026**	Uçuşa Katılmak İçin Yeterlilik Kontrolü (FRR)
	Uçuşlar
	Uçuş Sonrası İnceleme Raporu'nun Sunulması
	Yarışma Sonucunun İlan Edilmesi ve Ödül Töreni

* TÜRKSAT değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tarihler, <https://modeluydu.turksat.com.tr/> ve <https://www.teknofest.org/> web siteleri üzerinden duyurulacaktır.

** Uçuş tarihi QR aşamasından sonra takımlara bildirilecektir.

1.6 Takım Yapısı

Takım lisans veya yüksek lisans seviyesinde aynı üniversite öğrencilerinden en az 3 en fazla 6 kişiden oluşmalıdır. Takımdaki öğrenciler ile aynı üniversitede görev alan **tek** danışmanı olmalıdır. Başvuru esnasında danışman belirlemekte zorluk çeken takımlar danışmanını araştırma görevlisi olarak seçebilir. Ancak PDR rapor teslimine kadar danışman öğretim üyesi (Dr. Öğr. Üyesi /Doç.Dr. /Prof.) olarak güncellenmesi gerekmektedir. Danışmanın rolü;

- Ekip için laboratuvar kaynakları, çalışma sınıfı/odası/ortamı ve telekonferans için ortam temin etmek,
- Takım liderini ve takımı yönlendirmek,
- TÜRKSAT yarışma komisyonu ile gerçekleştirilen resmi yazışmalarda yer almak,
- Takım itirazlarını ve taleplerini TÜRKSAT Değerlendirme Komisyonuna sunmak.

Danışman şunları yapmamalıdır;

- Tasarım yapmak veya doğrudan bir tasarımı önermek,
- Bu yarışma için birden fazla takıma danışmanlık yapmak,
- Yarışma günü operasyonu yönetmek.

Her takımın, üyeleri içerisinde seçilmiş bir "Takım Lideri" olmalıdır. Takım liderinin görevleri;

- Takım ile danışman arasındaki koordinasyonu ve bilgi aktarımını sağlamak,
- Takım ile TÜRKSAT arasındaki koordinasyonu ve bilgi aktarımını sağlamak,
- Yarışma görevlileri ile iletişimi sağlamak,
- Projeyi yürütmek ve ekip içinde koordinasyonu sağlamaktır.

Her takıma, KYS sistemi üzerinden takım numarası verilecektir.

Takımlar, yarışma kuralları ve organizasyon ile ilgili her türlü bilgi için mail grubu ([Google Groups – İlgili sitede yer alan “Yarışma Grubu” sekmesi](#)) üzerinden iletişime geçebilir

1.7 Yarışma Başvurusu

Başvurular, <https://www.t3kys.com/tr> sitesinden yapılacak olup başvurusu kabul edilecek takımlar web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

1.8 Yarışma Ödülleri

Tüm süreçlerin sonunda ana görevleri başarı ile tamamlayan genel puan sıralamasındaki en yüksek ilk 3 takıma, Teknofest organizasyonunda ödülleri takdim edilir. Görev yükü ile yer istasyonu arasında haberleşme sağlayamayan ve görev yükünün taşıyıcıdan ayrılmasını gerçekleştiremeyen takımlara, sıralamada ilk üçte yer alması durumunda yalnızca mansiyon ödülü verilir.

2. TEKNİK İSTERLER/GEREKSİNİMLER- SİGMA

2.1 Yarışma Gereksinimleri

No	Gereksinim
1	Model uydu, taşıyıcı ve görev yükü olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
2	Model uydunun ağırlığı 1800 +/- 90 gr olmalıdır.
3	Model uydu silindirik veya kare prizması formunda tasarlanmalıdır. Takım herhangi bir formu tercih edebilir. -Silindir Formda taşıyıcı ebatları; min 150 mm – max 160 mm çap, 300 mm yükseklik olmalıdır. (Bknz: EK- Model Uydu Taşıyıcı Ölçüleri) -Kare Prizma formunda taşıyıcı ebatları; üst köşegen uzunluğu min 150 mm- max 160 mm aralığında kare prizma yapıda tasarlanmalıdır (en ve boy ölçüsü aynı olmalıdır). Yükseklik 300 mm olmalıdır. (Bknz: EK- Model Uydu Taşıyıcı Ölçüleri)
4	Taşıyıcı, hiçbir yere ilişmeyecek/takılmayacak şekilde tasarlanmalı ve görev yükünü koruyacak yapıda üretilmelidir. (Taşıyıcı üzerinde takım numarası ve ismi yer almalıdır.)
5	1000 metre yüksekliğe kadar, model uydu (taşıyıcı + görev yükü) pasif iniş sistemiyle 12-14 m/s hızla inmelidir. (Belirlenen irtifa olumsuz hava koşullarının etkisi ile uçuş günü değişiklik gösterebilir.)

No	Gereksinim
6	1000 (+/- 10m) metre yükseklikte taşıyıcı ile görev yükü bir <u>mekanizma</u> ile otonom olarak ayrılmalıdır.
7	Ayrılmama durumunda manuel olarak ayrılma komutu gönderilebilmelidir.
8	Ayrılma mekanizması için patlayıcılar ve kimyasallar kullanılmamalıdır.
9	Ayrılmadan sonra görev yükü, Sigma Sistemi ile 8 – 10 m/s hızla yere inmelidir. (Görev Yüğü üzerinde takım numarası ve ismi yer almalıdır.)
10	Acil Paraşüt Açma Mekanizması; Belirtilen hızlar aşılarak, aktüatörlerin yeterli kaldırmayı sağlamaması veya hiç çalışmaması durumunda devreye alınacak pasif iniş sistemidir. 16m/s hız üzerinde 10 saniyeden fazla bir süre iniş gerçekleştirilmesi durumunda Acil Paraşüt Açma Mekanizması aktifleştirilerek 100 metre yüksekliğin üzerinde kesin bir şekilde açılmalıdır. Algoritma tarafından paraşüt açma kararı verilip ya da uçuş hakeminin komut ile açma kararı ile paraşüt açmanın hemen öncesinde motorlar durdurulmalıdır. Ayrıca Acil Paraşüt Açma Mekanizması, Acil bir Durumda manuel paraşüt açma komutu gönderilerek aktifleştirilebilmelidir. (NOT: Paraşüt yerleşimi için, görev yükü alt kısmı dahil olmak üzere takımlar tasarıma göre karar vermelidir. Görev yükü kamerası yanal yüzeyde olacak ve ufka bakacaktır.)
11	Taşıyıcı ve acil durum paraşütü gündüz açık bir havada görünür bir renk seçilmeli ve farklı renkte olmalıdır.
12	Model uydü materyali, bağlantı elemanları ve ekipmanları (10G) şoka dayanacak şekilde seçilmeli veya tasarlanmalıdır.
13	Bütün elektronik donanımlar ve birleşecek mekanik parçalar; konnektör, vida ve yüksek performanslı yapıştırıcılar gibi uygun birleştiriciler kullanılıp sabitlenerek monte edilmelidir.
14	Model uydünün hasarsız bir şekilde yere inmesi sağlanmalıdır. (Son 50 metrede aktüatörlerin Rpm'i yükseltilebilir)
15	Görev yükü uçuş süresince; sıcaklık, basınç, yükseklik, iniş hızı, konum, pil gerilimi ve eksen verilerini toplamalıdır. (Uçuş gününe katılacak takımların sensörlerde yedekli çalışması önerilir.)
16	Model uydü ölçtüğü verileri, sürekli bir şekilde ve verilen telemetri formatına uygun paketler halinde yer istasyonuna her saniye (1 Hz) göndermelidir.
17	Telemetri paketi, görev zamanını içermelidir. Görev süresince, işlemcinin yeniden başlaması durumunda bile zaman verisi korunmalıdır.
18	Uçuş yazılımı, gönderilen paketlerin sayısını muhafaza etmeli ve 1'den başlayarak her paket iletiminde sayıyı bir artırmalıdır. Eğer işlemci yeniden başlarsa paket sayısı kaldığı yerden devam etmelidir.

No	Gereksinim
19	Telemetri verileri aynı zamanda uydur içinde yer alan bir SD karta da yazdırılmalıdır.
20	Görev yükü üzerinde, yanal yüzeyde ufka bakan bir kamera olmalıdır. Kamera görüntüleri tüm uçuş süresince bir SD karta video olarak kayıt edilmelidir.
21	Yanal yüzeyde bulunacak kamera minimum 720p çözünürlükte olmalıdır.
22	Görev yükü görev süresince (sistem çalışmaya başladığı andan itibaren) video görüntüsünü yer istasyonuna göndermelidir.
23	Alkalın, Ni-MH, Lityum İon veya Lityum polimer piller kullanılabilir.
24	Seçilecek pil, sistemin 1 saatlik süre boyunca çalışmasına yeterli olmalıdır. (SİGMA iniş sistemi hariç)
25	Görev yükünün açma kapama düğmesi olmalıdır. Bu düğme; görev yükü taşıyıcının içindeyken bile erişilebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
26	Elektronik donanımların montajı mekanik aksama sabitlenerek yapılmalıdır. Elektronik devrede temassızlığa veya çıkmaya sebep olacak bağlantı elemanları kullanılmamalıdır.
27	Görev yükü yere hasarsız şekilde indikten sonra 10 saniye boyunca telemetri devam etmelidir. Telemetri paketindeki konum bilgisi ile uydunun yeri tespit edilebilmelidir.
28	Görev yükü yere indiğinde, kurtarma ekibi tarafından bulunana kadar sesli ikaz vermelidir.
29	Her takım kendi yer istasyonunu geliştirmelidir. Yer istasyonu arayüzü tek bir sayfa halinde olmalıdır.
30	Telemetri verilerini ve görüntüyü yer istasyonuna göndermek için kablosuz haberleşme modülleri kullanılmalıdır.
31	Yer istasyonu yazılımında, görev yükünden gelen telemetri verileri kaydedilmeli, gerçek zamanlı olarak gösterilmeli, telemetri akış satırı gösterilmeli ve zamana bağlı grafikleri doğru mühendislik birimleriyle gerçek zamanlı olarak çizdirilmelidir.
32	Canlı video, yer istasyonunda gerçek zamanlı olarak izlenmeli ve yer istasyonuna kayıt edilmelidir.
33	Yer istasyonu yazılımının çalıştırılacağı bilgisayarın en az iki saatlik bataryası dolu olmalıdır.
34	Görev yükü üzerinde bulunan gyro sensörü, yer istasyonu arayüzünde model uydunun duruş bilgisini en az bir düzlemde (x-y) 2 boyutlu olarak simüle edecektir. Ek 7.1' de eksen duruş bilgisi verilmiştir.

No	Gereksinim
35	ARAS (Arayüz Alarm Sistemi): Görev yükü iniş hızı, görev yükü konum bilgisinin alınıp alınamaması, taşıyıcıdan ayrılmama ve acil paraşüt açma durumları algoritma tarafından denetlenerek belirtilen görev durumları yer istasyonu arayüzüne görsel olarak yansıtılmalıdır. Ayrıca görevlerin hata kodları yer istasyonu arayüzü ve görev yükü SD kartı telemetri dosyasına kayıt edilmelidir. (Bknz: 2.2 Arayüz Alarm Sistemi)
36	BONUS-1*: Konum Koruma (Station Keeping), Taşıyıcıdan ayrılan görev yükü 200 metre irtifaya (AGL) ulaştığında, bulunduğu irtifada 10 saniye boyunca askıda kalarak bulunduğu dikey hareketi 0'a yakın olmasını sağlayarak irtifasını korumalıdır. 0-1 m/s aralığında değişen minimal iniş hızı önemsizdir. Görev sonrası 8 – 10 m/s iniş hızında devam ederek uçuşu tamamlamalıdır.
37	BONUS-2*: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device IOT), Uçuş anında ana yer istasyonundan uyduya telekomut çıkarak, uzakta bulunan (yer istasyonundan 300-500 metre) bağımsız bir IoT istasyonuna bağlı led'leri uydu üzerinden aktifleştirme görevidir. (Bknz: 2.3 S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device IOT))
38	BONUS-3*: TÜRKİSAT-Z.I.R.H (Zararlı İnterferanslara karşı Rezistanslı Haberleşme) bonus görevi; elektronik harp dayanımı ve gürültüye karşı sistem ile haberleşme sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Model Uydu, PDR (Preliminary Design Review) Dökümanı 'nda TÜRKİSAT tarafından karıştırma modeli tanımlanacak veya takım tarafından PDR öncesi önerilip onaylanacak bir koruma yöntemi/uygulaması ve karıştırma modelini kullanarak, yer istasyonu ve uydu haberleşme sistemlerinde oluşabilecek bozucu etkilere karşı pasif (kafesleme, ekranlama vb.) ve/veya aktif (anti-jamming, filtreleme vb.) koruma sistemlerinin uygulanması görevidir.
*: Takımlar bonus görevlerin hiçbirini tercih etmeyebilir, herhangi birini, ikisini ya da her üçünü tercih edebilir. Bonus görevini gerçekleştiren takımlar, bonus görevi dışındaki aldığı toplam uçuş puanının bonus görevindeki başarı oranına göre maksimum %6'i eklenerek nihai uçuş puanı elde eder. Her üç bonusu gerçekleştirmesi durumunda toplamda %18 uçuş puanına katkı da bulunabilir.	

2.2 ARAS (Arayüz Alarm Sistemi)

Gerçek uydu kontrol operasyonlarında ve kontrol arayüzünde tüm uydu alt sistemleri denetlenmesi esnasında herhangi bir alt sistemde problem olması durumunda veya olması gereken telemetri değerinde sapma varsa, bu durum operasyonu gerçekleştiren mühendislerin sisteme müdahale etmesi için arayüz tarafından sesli ve görsel alarma dönüştürülür.

Model uydu yarışmasında **Arayüz Alarm Sistemi**'nin amacı alt sistem verilerinin denetlenerek; çalışmayan bir alt sistem veya olması gereken aralıktan sapan bir değerlerin tespit edilmesi, yer istasyonu arayüzünde görsel ve **sesli** ikaza dönüştürülmesi, alarm kodunun yer istasyonuna ve görev yükü SD kartına kaydedilmesidir. Arayüzde bulunacak alarm görseli ve telemetri formatına yazılacak hata kodları aşağıdaki hususlara göre;

- 1- Görev yükü iniş hızının 8-10 m/s dışındaki değerlerde olması durumunda hata kodu 1, renk kırmızı, belirlenen aralıktaki olması durumunda hata kodu 0 renk ise yeşil olmalıdır.
- 2- Görev yükü konum verisi alınamaması durumunda hata kodu 1, renk kırmızı, görev yükü konum verisinin alınması durumunda hata kodu 0 renk ise yeşil olmalıdır.
- 3- Görev yükünün taşıyıcıdan ayrılmasının gerçekleşmemesi durumunda hata kodu 1, renk kırmızı, ayrılmanın gerçekleşmesi durumunda hata kodu 0 renk ise yeşil olmalıdır.

- 4- Görev yükü üzerinde bulunan Acil Paraşüt Açma Mekanizması aktifleştirildiğinde hata kodu 1, renk kırmızı, aktifleştirilmediğinde hata kodu 0, renk yeşil olmalıdır.

Arayüzde bulunacak örnek alarm görselleri ve hata durumuna göre telemetri paketi formatına yazılması gereken hata kodları;

1	2	3	4

HATA KODU: <0000>
(Problemsiz uçuş durumu)

1	2	3	4

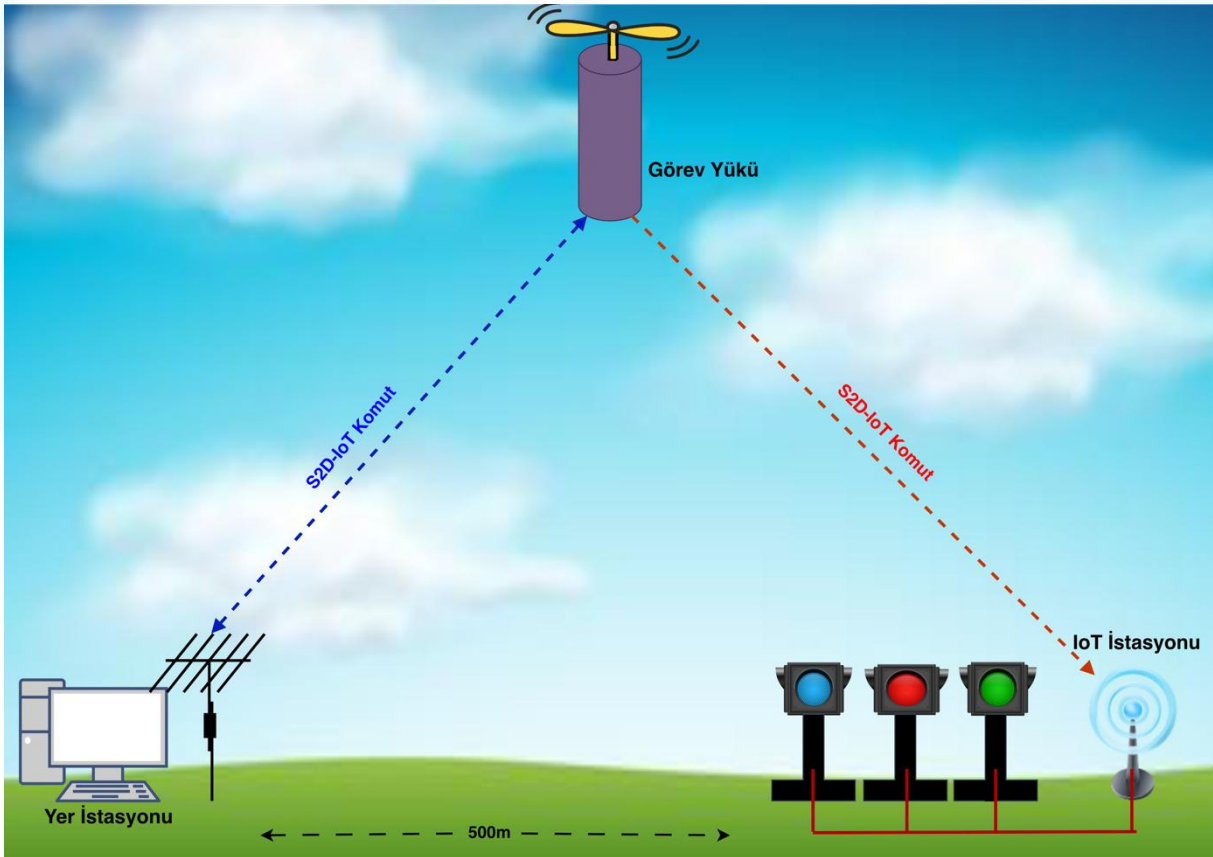
HATA KODU: <0100>
(Görev yükü konum verisinin iletilmemesi durumu)

1	2	3	4

HATA KODU: <0001>
(Acil Paraşüt Açma Mekanizmasının aktifleştirildiği durum)

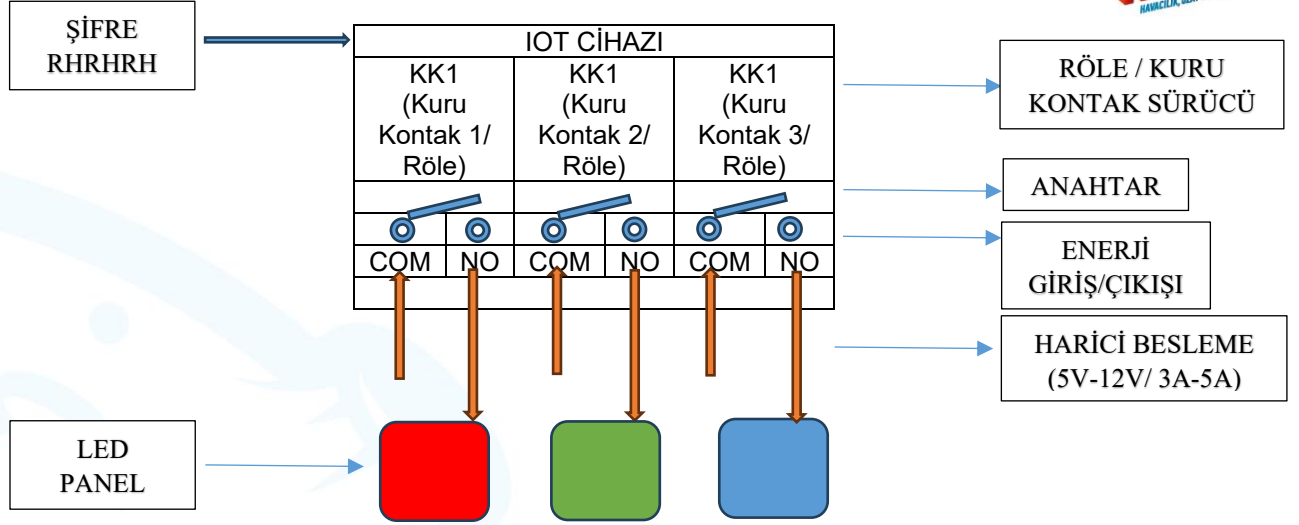
2.3 BONUS-2: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device, IOT)

Görev yükü taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra yer istasyonu arayüzden uyduya **6 haneli** (Rakam-Harf-Rakam-Harf)-Rakam-Harf) komut (RHRHRH) gönderilecektir. Uydü bu komutu alarak SD karta kaydedecek ardından IOT istasyonuna yönlendirecektir. Uydudan gelen komut, IoT cihazı tarafından alındıktan sonra, IoT üzerindeki üç adet açma-kapama yapan kuru kontak (dry-contact NO/COM) rölesi ile harici güç kaynağından beslenen LED'lerin açılıp kapatılması/anahtarlama sağlanacaktır. LED panelleri ve LED'lerin ihtiyaç duyduğu enerji (12V-24V/3A-5A), TÜRKİSAT tarafından temin edilecektir.



GÖRSEL 1: S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device, IOT) Konsepti

IoT cihazında belirtilen voltaj ve akım değeri aralığında giriş ve çıkışlar yer almalıdır. IoT cihazı, TÜRKİSAT tarafından sağlanan ledlerin enerji beslemesini açma ve kapama görevini yerine getirecektir." Kuru Kontak/Röle Sürücü beslemesi/enerjisi takımın kendi cihazı tarafından sağlanmalıdır.



S2D IOT Konfigürasyonu

ŞİFRE	R	H	R	H	R	H
DEĞİŞKEN	0,1,2	R	0,1,2	G	0,1,2	B
AÇIKLAMA	0: OPEN 1: CLOSE 2: FLASHING	RED LED	0: OPEN 1: CLOSE 2: FLASHING	GREEN LED	0: OPEN 1: CLOSE 2: FLASHING	BLUE LED

lot Şifre Konsepti

2	R	0	G	1	B
---	---	---	---	---	---

Örnek Şifre

Örnek Şifreye Göre;

- Kırmızı Led'in yanıp söndüğü (1-2 sn aralıklı),
- Yeşil Led'in yanmadığı
- Mavi Led'in sürekli yandığı

Durum elde edilmelidir. Bu durum yeni bir şifre gelinceye kadar devam ettirilmelidir. Yeni şifre geldiğinde şifrenin içeriğine göre durumu değiştirmelidir. Her şifre takıma özgü olacaktır. TÜRKSAT hakemleri tarafından sadece uçuş anında verilecektir.

2.4 Telemetri Formatı

<PAKET NUMARASI>, <UYDU STATÜSÜ>, <HATA KODU>, <GÖNDERME SAATİ>, <BASINÇ>, <YÜKSEKLİK>, <İNİŞ HIZI>, <SICAKLIK>, <PİL GERİLİMİ>, <GPS LATITUDE>, <GPS LONGITUDE>, <GPS ALTITUDE>, <PITCH>, <ROLL>, <YAW>, <RHRHRH*>, <TAKIM NO>

*Bonus Görev gerçekleştiren takımlar için oluşturulacak telemetri bilgisidir.

Telemetri Formatı Açıklamaları:

<PAKET NUMARASI>: Yarışma anında oluşturulan ve yer istasyonuna gönderilen her bir telemetri paketine atanan ardışık numaradır. İlk paket "1" ile başlar ve ardışık olarak devam eder. İşlemcinin yeniden başlama durumunda paketler son kaldığı numaradan devam etmelidir.

<UYDU STATÜSÜ>: Model uydunun görev süresince içinde bulunduğu durumu gösteren rakamsal olarak belirtilecek bilgilerdir. Aşağıdaki belirtilen statülerin rakamsal oluşturulması zorunludur.

0 : Uçuşa Hazır (Roket Ateşlenmeden Önce)

1 : Yükselme

2: Model Uydu İniş

3: Ayrılma

4: Görev Yüğü İniş

5: Kurtarma (Görev Yüğü'nün Yere Teması)

<HATA KODU>: Başlık 2.2'de belirtilen hata durumlarına göre oluşturulacak 0 veya 1'lerden oluşan 5 haneli telemetri verisidir.

<GÖNDERME SAATİ>: Gün/Ay/Yıl, Saat/Dakika/Saniye şeklindeki gerçek zamanlı saat verisidir.

<BASINÇ>: Görev yüğü üzerindeki sensör ile ölçülen atmosferik basınç değeridir. Birimi pascaldır.

<YÜKSEKLİK>: Görev yükünün uçuşa başladığı noktadan yüksekliğidir. Yükseklik konfigürasyonu; uçuşa başlanacak yer 0 metre olacak şekilde ayarlanmalıdır. Birimi metredir.

<İNİŞ HIZI>: İniş hızı verisidir. Birimi m/s'dir.

<SICAKLIK>: Ölçülen sıcaklık verisidir. Birimi C derecedir.

<PİL GERİLİMİ>: Pilin gerilimini gösterir. Birimi V'tur.

<GPS LATITUDE>: Görev yükünün enlemsel konumudur.

<GPS LONGITUDE>: Görev yükünün boylamsal konumudur.

<GPS ALTITUDE>: Görev yükünün GPS'ten alınan yükseklik verisidir.

<PITCH>: Pitch eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.

<ROLL>: Roll eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.

<YAW>: Yaw eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.

<RHRHRH>: Bonus görev gerçekleştiren takımlar için arayüzden görev yüküne gönderildikten sonra, görev yüğü üzerinden S2D IoT istasyonuna aktarılan 6 haneli (Rakam Harf Rakam Harf) kodtur. (**Bknz: 2.3 S2D-IOT Telekomut (Satellite to Device IOT)**)

<TAKIM NO>: Yarışmaya başvuran takımlara başvuru süreci tamamlandıktan sonra takım numarası verilir. Her takımın takım numarası diğer takımların numarasından farklıdır.

NOT: Yarışma sonrası görev yüğü ve yer istasyonu telemetri kayıtları belirtilen sırada, tablo değişkenleri ayrı bir şekilde, değişken başlıkları ve değişken birimleri başlığın hemen altında belirtilmiş düzen içerisinde sunmayan takımlardan %2 uçuş puanı kesintisi gerçekleştirilir.

3. TESLİM EDİLECEK DOKÜMANLAR

3.1 Resmi Belgeler

Takımların teslim etmeleri gereken belgeler aşağıda listelenmiştir. Söz konusu belgelerin QR sonrasında KYS sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- 1 adet fotoğraf (her takım üyesi, isim yazılı şekilde)
- Öğrenci belgesi (www.turkiye.gov.tr) (her takım üyesi)
- Adli sicil durumunu gösterir belge (www.turkiye.gov.tr) (her takım üyesi)
- Takım üyesi öğrencilerin ve danışmanın mevcut statüsünü (öğrenci veya personel) içeren ve takımın yarışmada üniversiteyi/birimini temsile yetkili olduğunu belirten antetli kâğıt ile yazılan resmi yazı**
- Katılımcı takımın üyeleri ve danışmanı tarafından doldurulan ve katılım beyanı ve taahhütname formu

3.2 Proje Planı ve Organizasyon Şeması Raporu (POR)

POR, model uydü projesinin ilk raporudur. Bu raporun hazırlanması aşamasında; takımın nasıl yönetileceği ve işlerin takibinin nasıl yapılacağı belirlenecek ve sistematik bir yapı kurulacaktır. Takım yapısı yine bu aşamada oluşturulacak ve bir organizasyon şemasında gösterilecektir. TÜRKSAT Model Uydü projesi için POR raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Takımlarla paylaşılan POR Rapor şablonu kullanılmalıdır.**
- 3 bölümden oluşacaktır;
 - İlk bölüm rapor kapak sayfası,
 - İkinci bölüm organizasyon şeması,
 - Üçüncü bölüm ise Gantt Chart şeklinde proje plan takvimi olmalıdır.
- Raporun alt bilgisi takım bilgileriyle güncellenmelidir.

POR şablonun içeriği takımlarla paylaşılacaktır.

3.3 Ön Tasarım İnceleme Raporu (PDR -Preliminary Design Review)

PDR fazında ön sistem tasarımları yapılır. Ön Tasarım İnceleme Raporu'nda **tasarlanan ön sistemlerin** maliyet (program bütçesi), çalışma planı (program çizelgesi), risk ve diğer sistem kısıtlamaları dahilinde belirtilen performans isterlerini karşılayabilecek; nihai ayrıntılı tasarıma **karar vermek için oluşturulan "disiplinler arası" bir gözden geçirme raporudur**. Bu raporun sonunda ön tasarımlardan birine karar verilir. CDR fazına geçildiğinde ise belirlenen tasarımın detayları yapılır. TÜRKSAT Model Uydü Yarışması için hazırlanacak Ön Tasarım İnceleme Raporu;

- Model uydunun görev isterlerinin anlaşıldığını,
- Sistem ve alt sistem gereksinimlerinin tahsisini ve türetilmesini,
- Sistem, alt sistem ve ekipman isterlerinin nasıl doğrulanacağını (Test, Analiz, Tasarım Gözden Geçirme ve Muayene edilebilirlik),
- Model uydunun ve alt sistemlerinin operasyon yönetiminin açıklamasını (Concept of Operation / Operational Architecture),
- Belirlenen isterleri karşılayan ön tasarımlara genel bakışı,
- Ön tasarımların karşılaştırılmasını ve hangisine karar verildiğini,
- Tasarım için yapılması gerekenlerin tanımını, (Ön hazırlık öncesi tanımlanan işlemleri tamamlamak ideal olsa gerekli değildir.)

- Ekipmanlar, alt sistemler ve sistem için yapılacak testlerinin adım adım planını (Eğer yapılan testler varsa prototiplerini, prototipler üzerinde yapılan testleri ve testlerin yorumlarını içermelidir.),
- Alt sistemleri meydana getiren ekipmanların montaj planını,
- Sistemi (model uydu) meydana getiren alt sistemlerin entegrasyon planını,
- Ayrıntılı çalışma takvimini,
- Ön bütçe planını içerir.

Hazırlanan PDR raporu yarışma hakemleri tarafından incelendikten sonra hakemlere yapılacak sunum telekonferans ile gerçekleştirilecektir. Sunum tamamlandıktan sonra soru-cevap kısmına geçilecek ve hakemler önerilerde bulunacaktır. Telekonferans tarihinin belirlenmesi için oluşturulan zaman çizelgesi ve PDR şablonun içeriği takımlarla paylaşılacaktır.

3.4 Kritik Tasarım İnceleme Raporu (CDR – Critical Design Review)

CDR fazında; Ön Tasarım İnceleme Raporu'nda karar verilen sistemin nihai tasarımı, varsa sistem ve alt sistem değişikliklerini, ekipmanların testleri planlanan şekilde yapılır ve alt sistemlerin entegrasyon planı gösterilir. Kritik Tasarım İnceleme Raporu; alt sistemlerin üretimini, alt sistemlerin ve komponentlerin test sonuçlarını, sistem detaylarının açıklamalarını; maliyet (program bütçesi), çalışma planı (program çizelgesi), risk ve diğer sistem kısıtlamaları dahilinde belirtilen disiplinler arası performans isterlerinin karşılanıp karşılanmadığını görmek için oluşturulan inceleme raporudur. TÜRKİYE Model Uydu Yarışması için hazırlanacak Kritik Tasarım İnceleme Raporu;

- Görev operasyonlarına genel bakışı,
- PDR raporuna göre varsa tüm sistem ve alt sistem değişikliklerini
- Model uydunun(sistemin) ve alt sistemlerin operasyon yönetiminin açıklamasını (Concept of Operation / Operational Architecture),
- Her bir alt sistem için detaylı tasarım ve analiz sonuçlarını,
- Ayrıntılı tasarımın sistem, alt sistem ve ekipmanlar için istenenlerin nasıl doğrulanacağını (Test, Analiz, Tasarım Gözden Geçirme ve Muayene edilebilirlik),
- İsterlerin doğrulanması için gerekli olan ekipman, alt sistem ve sistem seviyesi testlerinin planlarını,
- Ekipmanlar için yapılan testlerin sonuçlarını,
- Alt sistemleri meydana getiren ekipmanların montaj planını (her alt sistem için),
- Yapılmışsa alt sistem testlerinin sonuçlarını,
- Sistemi (model uydu) meydana getiren alt sistemlerin entegrasyon planını,
- İster doğrulama testlerinin sonuçlarını (alt sistem testleri tamamlanmalıdır.),
- Güncellenmiş ayrıntılı çalışma takvimini (tamamlanan işler belirtilmelidir.),
- Güncellenmiş bütçe planını (satın alma durumlarını içerecektir; beklemede, kargoda, teslim alındı, iade edildi vs.) içerir.

CDR Raporu nihai tasarım raporu olduğu için, bu aşamadan sonra tasarımsal majör bir değişiklik yapılamaz. Varsa şayet takımlar herhangi minör değişiklik durumunu yarışma kuruluna bildirilir.

CDR şablonun içeriği takımlarla paylaşılacaktır.

3.5 Yeterlilik İnceleme Aşaması (QR – Qualification Review)

QR, montajı ve entegrasyonu tamamlanmış model uydunun sistem seviyesinde yapılan mekanik bütünlük, komuta kontrol ve haberleşme testlerinin canlı olarak yapıldığı aşamadır. QR aşamasında hakemler ile telekonferans gerçekleştirilecektir. Bu aşamanın değerlendirme kriter şablonu takımlarla paylaşılacaktır.

QR şablonun içeriği takımlarla paylaşılacaktır.

3.6 Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR – Post Flight Review)

Uçuş Sonrası İnceleme Raporu; uçuş operasyonlarını ve uçuşun sonuçlarını içeren rapordur. Uçuş Sonrası İnceleme Raporu'nun sunumunda; uçuş operasyonunda tamamlanması istenen görevlerden hangilerinde başarılı, hangilerinde başarısız olduğu sebepleriyle birlikte belirtilmeli ve bir daha yaşanmaması için çözüm önerilerinde bulunulmalıdır. Bu rapor yarışma sitesinde yayımlanan **PFR Uçuş Sonrası İnceleme Raporu şablonu** kullanılarak hazırlanmalıdır. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması için hazırlanacak Uçuş Sonrası İnceleme Raporu;

- Takımın model uydusunun tasarımına ve yarışmanın hedeflerine genel bakışını,
- Planlanan ve uygulanan operasyon yönetiminin karşılaştırmasını,
- Uçuş operasyonundan alınan ham ve işlenmiş verileri,
- Sorunların analizi ve değerlendirmesi (başarısız olunan misyon hedefleri için),
- Yarışmadan neler öğrenildiğini içermelidir.

Uçuş Sonrası İnceleme Raporu, uçuş sonrası takımlar tarafından tamamlanacaktır.

Bu rapor; uçuşlardan bir gün sonra hakemlere 10 dakika sunum, 5 dakika soru cevap olmak üzere 15 dakika içinde sunulacaktır.

Takımlar, PFR sunumlarını .pdf **formatında** modeluydu@turksat.com.tr mail adresine ve <https://www.t3kys.com/tr> adresine sunum günü yarışma görevlisinin belirttiği saate kadar göndermelidir.

PFR şablonun içeriği takımlarla paylaşılacaktır.

3.7 Etapların Puan Ağırlıkları

ETAP	PUAN AĞIRLIĞI (%)
Proje Planı ve Organizasyon Şeması Raporu (POR)	Takım Onayı
Ön Tasarım İnceleme Raporu (PDR)	18
Kritik Tasarım İnceleme Raporu (CDR)	10
Yeterlilik İnceleme Aşaması (QR)	20
Uçuşa Yeterliliğin Kontrolü (FRR)	Uçuş Onayı
Uçuş	50
Uçuş Sonrası İnceleme Raporu (PFR)	2

3.8 Teslim Formatı ve Zaman Çizelgesi

Aşağıdaki tabloda belirtilen POR, PDR, CDR ve PFR dokümanları; **KYS sistemine** son teslim tarihi dikkate alınarak yüklenmelidir. Uçuş telemetri verileri, yer istasyonu videosu ve uçuş yazılım dosyası hariç sunulan bütün dokümanlar **.pdf formatında** olacaktır. Dokümanların .pdf formatında gönderilmesi zorunludur.

Belge	Format
POR	TMUY2026_TAKIMNO_POR_vYY.pdf
PDR	TMUY2026_TAKIMNO_PDR_vYY.pdf
CDR	TMUY2026_TAKIMNO_CDR_vYY.pdf
Uçuş Telemetri Verileri,	TMUY2026_TAKIMNO_TLM.csv
Yer İstasyonu Videosu,	TMUY2026_TAKIMNO_VIDEO
Uçuş Yazılım Dosyası	TMUY2026_TAKIMNO_UCUSYAZILIMI
PFR	TMUY2026_TAKIMNO_PFR_vYY.pdf

3.9 Versiyon Numaralandırma

Her takım **teslim ettiği dokümanları isimlendirirken** 1.0'dan başlamak üzere versiyon numarası kullanmalıdır.

Örnek-1: 4502 numaralı takımının göndereceği PDR dokümanı için; 1.0 ana versiyonu **TMUY2026_PDR_4502_v1.0.pdf** olarak isimlendirilip gönderilmelidir.

Teslim edilen bir dokümanın v1.0 olarak ilk tesliminden sonra, **son teslim tarihini geçmemek koşuluyla**, doküman güncellenirse; güncel hali tekrar gönderebilir. Bunun için aşağıdaki iki durum göz önünde bulundurulmalıdır;

Minör değişiklik durumunda v1.1, v1.2, v1.3 şeklinde versiyon numarası ile tekrar gönderilmelidir. **Minör değişiklik;** dokümandaki yazım hatalarının düzeltilmesini, görsellerdeki iyileştirmeleri ve alt sistemlerdeki küçük değişiklikleri kapsar.

1.0	• 1.0 versiyon numarası ile ilk doküman teslim edildikten sonra; takım üyeleri tarafından, küçük değişiklik gereksinimi tespit edilirse aşağıdaki adıma geçilir.
1.0	• Dokümanda gerekli görülen değişiklikler takım üyeleri tarafından yapılır.
1.0	• Doküman incelenmek ve teslim edilmek üzere Takım Danışmanı'na gönderilir. Yapılan değişikliğin minör olduğu belirtilir .
1.0	• Takım Danışmanı dokümanı inceler. İnceleme sonucunda tekrar güncelleme talebinde bulunacaksa; talepleri ile beraber takıma geri iade eder. Teslim etmeye uygun bulduysa minör değişikliği; 1.1 versiyonuna çeker.
1.1	• Tamamlanan ve incelenen doküman teslim edilmeye hazır hale getirilmiş olur. Belirtilen formata uygun olarak minör değişiklik versiyon v1.1 şeklinde Takım Danışmanı tarafından, son teslim tarihinden önce, yarışmaya tekrar teslim edilir.

Majör değişiklik durumunda v2.0, v3.0 şeklinde versiyon numarası ile tekrar gönderilmelidir. **Majör değişiklik;** projedeki köklü değişiklikleri kapsar. Yani sistem seviyesinde bir değişikliği belirtir.

1.0	• 1.0 versiyon numarası ile ilk doküman teslim edildikten sonra; takım üyeleri tarafından, büyük değişiklik gereksinimi tespit edilirse aşağıdaki adıma geçilir.
1.0	• Dokümanda gerekli görülen değişiklikler takım üyeleri tarafından yapılır.
1.0	• Doküman incelenmek ve teslim edilmek üzere Takım Danışmanı'na gönderilir. Yapılan değişikliğin majör olduğu belirtilir .
1.0	• Takım Danışmanı dokümanı inceler. Danışman inceleme sonucunda tekrar güncelleme talebinde bulunacaksa; dokümanı talepleri ile beraber takıma geri iade eder. Teslim etmeye uygun bulduysa majör değişikliği; 2.0 versiyonuna çeker.
2.0	• Tamamlanan ve incelenen doküman teslim edilmeye hazır hale getirilmiş olur. Belirtilen formata uygun olarak majör değişiklik versiyon v2.0 şeklinde Takım Danışmanı tarafından, son teslim tarihinden önce, yarışmaya tekrar teslim edilir.

Örnek-2: v2.0 dan sonra bir minör değişiklik yapıp teslim edilecekse v2.1 olarak teslim edilir. v2.1 teslim edildikten sonra bir minör değişiklik daha yapıp doküman teslim edilirken de v2.2 olarak belirtilir.

Örnek-3: v1.1 den sonra bir minör değişiklik daha yapıp gönderilecekse v1.2; eğer v1.2 den sonra majör bir değişiklik yapıp gönderilecekse v2.0 olarak teslim edilecektir. v2.0 dan sonra bir minör değişiklik v2.1; v2.1 den sonra da majör bir değişiklik yapıp teslim edilirken de v3.0 isimlendirilmesi kullanılır.

4. UÇUŞ OPERASYONLARI

4.1 Program

Detaylı program QR aşamasından sonra süreci devam eden takımlara bildirilecektir.

4.2 Uçuşa Yeterliliğin Kontrolü (FRR - Flight Readiness Review)

Takımların uçuşa elverişlilik açısından kontrol edildiği aşamadır. Bu aşamanın başarıyla tamamlanması model uydunun uçuşa hazır olduğu anlamına gelir. **FRR 6 aşamadan oluşur;**

1. Aşama, model uydunun boyut ve ağırlığının ölçüldüğü aşamadır. Ölçülen değerlerin, yarışma isterlerin de belirtilen değerlerde olması gerekliliğinin kontrolü yapılır.

2. Aşama, titreşim testinin yapıldığı aşamadır. Titreşim testi, uçuş öncesi entegrasyonu tamamlanmış model uydunun maruz kalacağı titreşim sonrasında, montaj işçiliğini ve sistemin kararlılığını doğrulamak için yapılır. Test sürecinde, model uydunun açık ve yer istasyonuna veri iletiminin devam etmesi gerekmektedir. 150-200 Hz arasında titreşim uygulanacaktır.

3. Aşama, düşme testinin yapıldığı aşamadır. Model uydu ip ile bağlanıp belirli bir yükseklikten serbest bırakılarak gerçekleştirilir. Görev yükünün taşıyıcıdan/ısı koruyucudan ayrılmaması ve sistemin hasarsız kalma gerekliliği kontrol edilir. Test sürecinde, model uydunun açık ve yer istasyonuna veri iletiminin devam etmesi gerekmektedir.

4. Aşama, haberleşme testinin yapıldığı aşamadır. Haberleşme testinde; telemetri verilerinin yer istasyonu bilgisayarına iletilmesi / SD karta kaydedilmesi ve yer istasyonunda alınan telemetri verilerinin gerçek zamanlı olarak çizdirilmesinin kontrolü yapılır. Ayrıca model uydudan yer istasyonuna gönderilecek video paketinin model uydu/Kompakt kamera üzerindeki SD karta kaydedilmesi gerekliliğinin kontrolü de yapılır.

5. Aşama, görev yükünün taşıyıcıdan ayrılmasının test edileceği aşamadır. Görev yüküne yer istasyonundan ayrılma komutu gönderilecektir, ayrılma komutu sayesinde taşıyıcı ve görev yükü arasındaki ayrılma mekanizmasının çalışmasıyla ayrılmanın gerçekleşmesi gerekliliğinin kontrolü yapılacaktır.

6. Aşama, yapılan testler sonrası model uydunun görsel kontrolünün yapıldığı aşamadır.

- **Roket ayrılma testi:** FRR aşamalarına uçuş anında gerçekleşen roket ayrılma sürecinin yerde gerçek sistem ile test edildiği aşamadır. Testin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeme durumu CDR sürecinde takımlara bildirilecektir.
- **Şok testi:** Roket kalkış anında, platformun yükseliş sürecinde veya yer ile temas halinde yer çekimi/yer tepkisi etkisi ile oluşabilecek G kuvvetinin uydu üzerindeki etkisinin yerdeki test düzeneği ile gerçekleştirildiği aşamadır. Testin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeme durumu CDR sürecinde takımlara bildirilecektir.

4.3 Operasyon Anında Ekip Üyelerinin Roller

Takım üyeleri; uçuş operasyonu anındaki rollere atanmalıdır. Başarılı bir operasyon için ekiplerin kendi aralarında ve yarışma koordinatörleriyle koordine olmaları gereklidir.

Ekip üyelerinin belirli görevlere atanmaları ve başarılı bir uçuş için bir kontrol listesi geliştirmeleri gerekir. Aşağıdaki görevler için ekip içindeki üyelerin atanması gerekmektedir:

Operasyon Kontrol Görevlisi: Operasyon kontrol görevlisi bir kişiden oluşur. Operasyon Hakemi'ne takımın model uydusunu roket kapsülüne yerleştirmekle veya platforma entegre etmekle yükümlüdür.

Yer İstasyonu Ekibi: Yer istasyonu ekibi/ekipleri birden fazla kişiden oluşabilir. Telemetri verilerinin/videonun alımı için yer istasyonunun izlenmesinden ve gerekli durumda yer istasyonundan model uyduya ayrılma için komut gönderilmesinden sorumlu ekiptir. Bu ekip “Uçuş Telemetri Verileri”, “Yer İstasyonu Videosu”nu ve “Uçuş Yazılımını” Yer İstasyonu Hakemi 'ne teslim edecektir.

Hazırlama Ekibi: Hazırlama ekibi model uyduyu hazırlamaktan, Operasyon Kontrol Görevlisi 'ne teslim etmekten, uçuş platformuna entegre etmekten ve durumunu doğrulamaktan sorumlu bir veya daha fazla kişiden oluşan ekiptir.

Kurtarma Ekibi: Kurtarma ekibi birden fazla kişiden oluşabilir. Model uyduyu izlemekten ve iniş yaptıktan sonra yerini tespit etmekten sorumludur. Görev yükünü buldukları zaman Saha Hakemi'ni çağırmalıdır.

Operasyon Kontrol Görevlisi dışındaki ekip üyeleri birden fazla operasyon ekibinde yer alabilirler. Operasyon Kontrol Görevlisi tüm operasyon ekiplerini koordine etmeli ve gerektiğinde Yarışma Koordinatörleri ile iletişim içinde olmalıdır.

4.4 Uçuş Gününün Planı

Model uydular kapalı bir halde uçuş günü belirtilecek olan saatte sorumlu hakemler teslim edilecektir. Yarışmaya hak kazanan takımların model uyduları, uçuş günü görev yükünün yüksekliği 0 metre olarak yapılandırıldıktan sonra uçuş platformuna yerleştirilecektir.

Uçuş anı operasyonu sırasıyla aşağıdaki şekildedir;

1. Uçuş alanına varış,
2. Tahsis edilen masalara yer istasyonunun kurulması,
3. Uçuş hakemlerinin uçuş boyunca yer istasyonu üzerinden takip edebilmeleri amacıyla takımların yer istasyonu bilgisayarlarının HDMI girişinin yapılması gerekmektedir.
4. Yüksekliğin yer istasyonundayken 0 metre olarak atanması,
5. Model uydunun uçuşa hazır hale getirilmesi ve son testin yapılması,
6. Model uydu, ilgili takımın uçuş saatine kadar tam montajlı ve elektronik devresi kapalı durumda muhafaza edilmesi,
7. Uçuş saati gelen takımın Operasyon Kontrol Görevlisi ve Hazırlama Ekibi, kontrol masasına giderek çalışır vaziyetteki model uydunun Operasyon Hakemi eşliğinde uydularını uçuş platformuna yerleştirilmesi,
8. Operasyon Kontrol Görevlisinin ve uçuş koordinatörünün başlatma prosedürlerini uygulaması,
9. Yer İstasyonu Ekibinin; model uydu ile yer istasyonunun iletişim kurduğunu doğrulaması,
10. Uçuş zamanı gelince, Yer İstasyonu Hakemi ile Yer İstasyonu Ekibi üyelerinin yer istasyonunun çalışmasını izlenmesi,
11. Yer İstasyonu Ekibinin takımın uçuş bilgilerini Yer İstasyonu Hakemi'ne teslim etmesi,
12. Yer istasyonu Ekibinin gerekli tüm uçuş operasyonlarını gerçekleştirilmesi,
13. Yere iniş anında ve sonrasında Kurtarma Ekibinin; görev yükünü takip etmesi ve iniş yaptığı yere giderek takımların Yer İstasyonu Ekibi'nden aldıkları GPS verisini kullanarak görev yükünün yerini tespit etmesi,
14. Görev yükünü bulan Kurtarma Ekibi üyeleri Saha Hakemi'ni çağırarak Saha Hakemi gelinceye kadar model uyduya müdahale edilmediğinin kontrolünün yapılması,
15. Saha Hakemi ve Kurtarma Ekibi üyelerinin görev yükünü incelemesi,
16. Yarışma alanına geri dönülmesidir.

NOT: Uçuş sırası gelen takım kendi isteğiyle sırasını değiştirmesi durumunda toplam uçuş puanından %3'lük kesinti yapılır. Uçuş günü planı çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

4.5 Diskalifiye Durumları

- İçeriği veya tasarımı diğer takımlardan kopyalayan takımlar,
- Boş veya anlamsız içeriğe sahip doküman teslim eden takımlar,
- Uçuş günü alınacak güvenlik tedbirlerine uymayan takımlar,
- Diğer takımların çalışmasını ve uçuş sürecini sabote eden takımlar,
- Uçuş öncesi ve sırasında çalışmalarına takım üyesi dışında başka kişileri dahil eden takımlar,
- Yarışma süreci boyunca raporlarından herhangi birini teslim etmeyen takımlar,
- Tüm yarışma süreci boyunca yarışma komisyonu tarafından beyan edilen kurallara uyum sağlamayan takımlar,
- Tüm yarışma süreci boyunca elde edilen ve sunulan veriler üzerinde yarışma komisyonunu aldatmaya yönelik tutumda bulunan takımlar,
- Yarışma öncesinde, esnasında ve sonrasında yarışmanın veya yarışma görevlilerinin huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan, sözlü veya yazılı (sosyal medya dâhil) etik dışı davranışlar gösteren takımlar diskalifiye edilecektir.

4.6 Hava Koşullarının Yarışmaya Etkisi

Model uydu tasarımlarının fiziksel olarak çalışabilirliğinin kontrolünü gerçekleştirmek için yarışma sürecinin en önemli etabı olan Uçuş Puanlamasının maksimum seviyede yapılması amaçlanmaktadır. Normal bir uçuş esnasında Uçuş Operasyonu Puanlama Tablosunda temel olarak model uydunun iniş hızı, ayrılması, uçuş esnasında telemetri datalarının ve uçuş görüntülerinin yer istasyonuna aktarılması ve bu dataların yer istasyonu bilgisayarında görselleştirilmesi istenir. Uçuşun gerçekleşmemesi durumunda uçuş günü değiştirilebilir ya da Uçuş Operasyonu Puanlama Tablosunda belirtilen normal uçuş isteklerinin çoğunun karşılandığı istekler üzerinden puanlama gerçekleştirilir. Aşağıdaki olumsuz durumlarda UÇUŞ_B_PLANI uygulanır.

Yarışma Kurulu tarafından güvenlik ve teknik gereksinimler göz önünde bulundurularak, model uyduların yerleştirileceği Uçuş Platformu (Drone, Roket veya helyum platformu) değişiklik gösterebilir. TÜRKSAT platform değişikliği kararını saklı tutar.

Uçuşa engel olabilecek aşağıdaki koşullarda;

- Uçuş platformu için risk teşkil edecek ya da uçuşuna engel olacak **RÜZGAR HIZI** ve **YAĞIŞLI HAVA**:

STABİL UÇUŞ	YARI UÇUŞ	STABİL RİSKLİ UÇUŞ	UÇUŞ İPTAL
0-15 KNOT	15-24 KNOT	24-32 KNOT	32<..KNOT

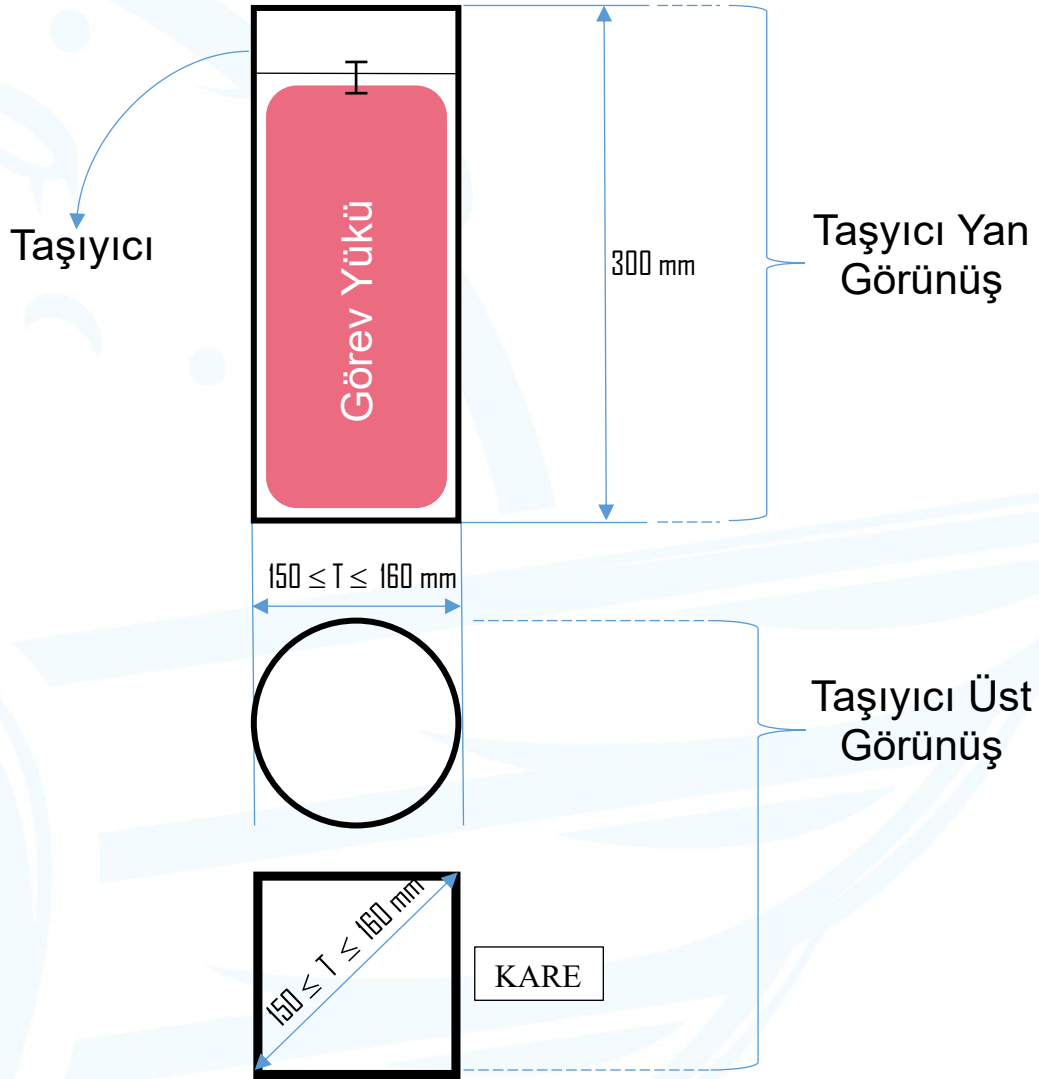
- Uçuş öncesinde veya esnasında oluşabilecek mücbir sebeplerde,
- Uçuş platformu için risk teşkil edecek ya da engel olabilecek, hava koşulları, güvenlik sebepleri veya teknik sebeplerde,

UÇUŞ_B_PLANI takımlar ile paylaşılır.

5. EK

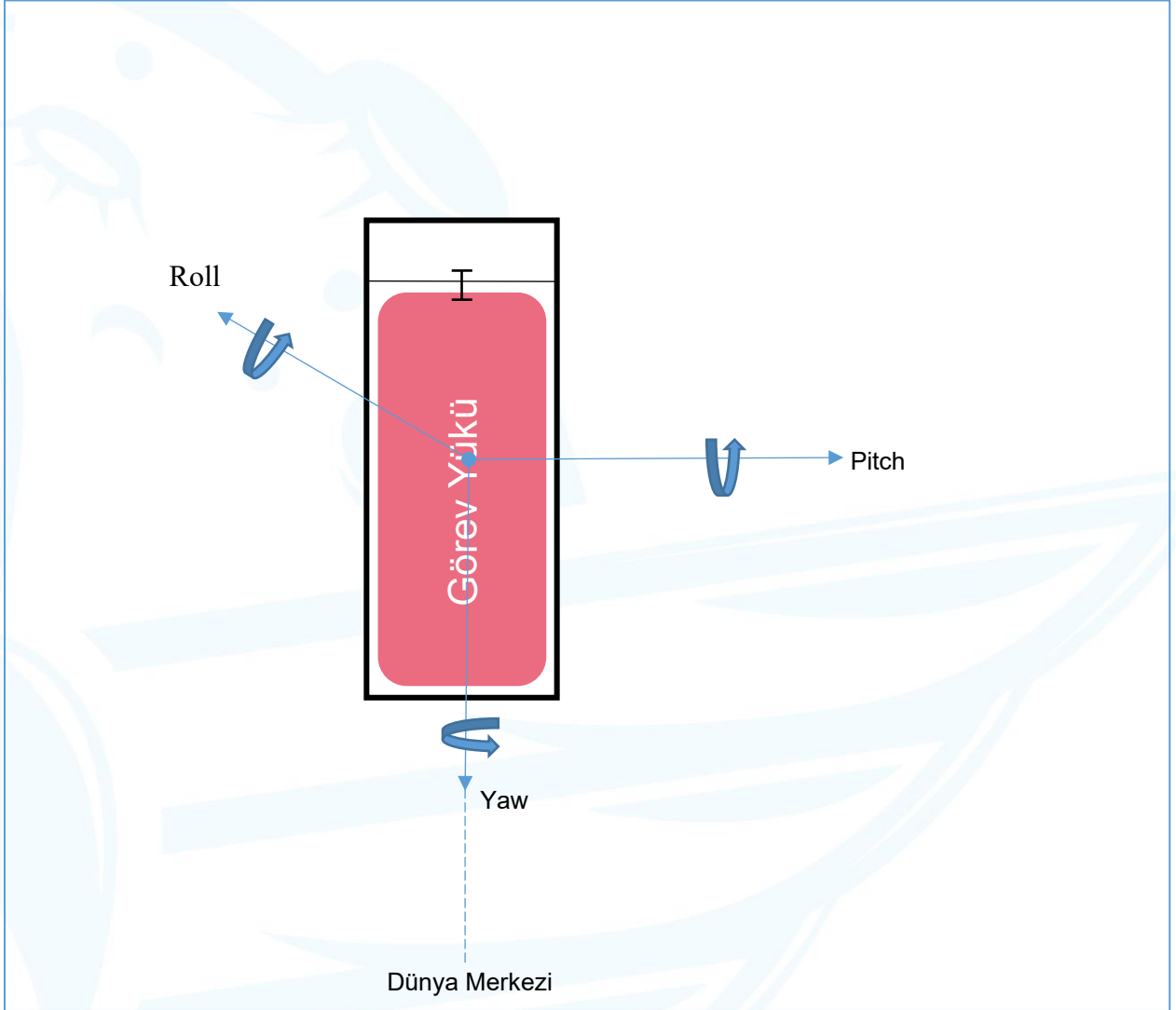
5.1 EK-1 Model Uydu Taşıyıcı Ölçüleri

Teknik isterlerin belirtildiği bölümde tasarlanacak model uydunun taşıyıcı (T) boyutları ve görev yükü yerleşiminin taslak yapısı aşağıda belirtilmektedir.



5.2 EK-2 Eksen Duruş Bilgisi

Gereksinimlerin belirtildiği bölümde bulunan uydunun duruş bilgisini minimum 2 boyutta seçilecek tek düzlemde simüle etmeye yardımcı olacak eksen duruş bilgisi ve 2 boyutlu simülasyon görüntü örneği aşağıda belirtilmektedir.



5.3 Roket Kapsülü

Model uyduların roket içerisinde yüksek şoka (10G) ve titreşime (150 – 200 Hz) maruz kalacağı göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Tasarlanacak model uyduların boyutlarının uçuş günü roket kapsülüne sığması için teknik gereksinimde belirtilen boyutlar içerisinde olması zorunludur.

5.4 GENEL KURALLAR

- İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan oluşmaktadır. Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS üzerinden alınmaktadır. İtirazlarını TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıkladığı süre içerisinde <https://teknofest.org/tr/competitions/objection/> linkinde yer alan yönetmeliğe uygun biçimde gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul edilmeyecektir. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir.
- Final Aşaması İtirazları yarışma esnasında ve yarışma sonrasında yapılabilecektir. Yarışma sonrasında yapılacak itirazlar sıralamalar açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde yapılması gerekmektedir. Şartnameye aykırı durumlar ve kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup yeniden bir final veya sunum değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe şeklinde gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ve Türksat Model Uydu Yarışma Organizasyon Kurulu tarafından incelemeye alınacaktır.
- Rapor Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra her takımdan yetkili kişilerin itiraz ve gerekçelerini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar www.t3kys.com adresinden alınmaktadır.
- İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan sonra yarışma komitesinin iletmiş olacağı tarihe kadar yapılmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar değerlendirilmeye alınmamaktadır.
- İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür.
- Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Organizasyon Kurulu, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş veya üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, temsil, görsel veya işitsel araçlar ile umuma iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın T3 Vakfı/TEKNOFEST'e devrettiğini, T3 Vakfı'nın açık kaynak politikası çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasına ve atıf yapılmak suretiyle ilgili kişiler tarafından kullanılmasına ve geliştirilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. T3 Vakfı, gerektiğinde eser üzerinde değişiklik yapma hakkını ve tüm fikri mülkiyeti (T3 Vakfı ile paylaştıkları ile sınırlı olmak kaydıyla) uygun bulduğu şekilde ve zamanda umuma arz etme hakkını saklı tutar.

5.5 ETİK KURALLARI

- Festival alanında veya yarışma süreci boyunca (rapor aşamaları, değerlendirme süreci vb.) toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit edildiği anda bu fiili icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımından men edilecektir. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Komisyonu ve TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
 - Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır,
 - Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır,
 - E-mail, facebook, skype, messenger, whatsapp, X twitter, LinkedIn vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır,
 - Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil, söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir.
- Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt/otel ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir.
- Festival alanında ve TEKNOFEST'in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları israf etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemesi gerekmektedir.
- Ayrıca 6.5 'te belirtilen durumların ve etik kurallarının ihlal edilmesi diskalifiye sebepleridir.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışma Organizasyon Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ